3. Színképek

Az izzó gőzök és gázok által kibocsátott fény az anyagot alkotó atomokból származik, ezért elemzésével a mikrovilág belső viszonyairól kaphatunk információkat. A színképek vizsgálata jelentősen hozzájárult a modern fizika megalapozásához és ugyanakkor számos gyakorlati alkalmazással is bír.

Ismertesse, hogyan lehet kibocsátási színképet létrehozni! Mi a különbség az izzó gázok és gőzök, illetve az izzó folyadékok és a szilárd anyagok kibocsátási színképe között? Mutassa be a Bohr-féle atommodell alapján az atomok fénykibocsátását és fényelnyelését, és értelmezze az izzó gázok és gőzök színképének szerkezetét! Ismertesse a színképelemzés egy felhasználási területét!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

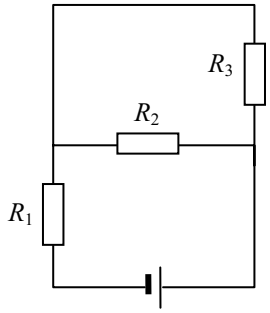
1. A TV-képcsövekben az elektronokat nyugalomból 17 kV feszültséggel gyorsítják.
Mekkora a felgyorsult elektronok de Broglie-hullámhossza?
(Az elektron tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a Planck-állandó $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s. A megoldásban a relativisztikus hatásoktól tekintsünk el!)

Összesen
10 pont

2. A kapcsolási rajz szerinti áramkörben $R_1 = 80\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$, a telep kapocsfeszültsége $U = 10$ V, a telepen átfolyó áram erőssége $I = 0{,}05$ A.

a) Határozzuk meg az R_3 ellenállás nagyságát!

b) Mekkora a feszültség és a teljesítmény az R_2 ellenálláson?



a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont